

1 DNA Präparation aus Bakterien

1.1 Materialien

- **Lysis-Puffer**
 - 100 mM Tris HCl pH 8.0
 - 5 mM EDTA
 - 0,2 % SDS
 - 200 mM NaCl
- **Phenol (equilibriert mit Tris)**
- **Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol 25:24:1**
- **Chloroform**
- **NaAcetat**
 - 3M NaAcetat (pH 5,2)
- **96 % Ethanol**
- **70 % Ethanol**
- **10xTE-Puffer**
 - 100 mM Tris HCl (pH 8,0)
- **10 mM EDTA**
- **Lysozym-Stammlösung**
 - 50mg/ml

1.2 Methode

- ☐ Die Bakteriensuspension in 250ml-Zentrifugenröhrchen umgeschüttet und bei 3.500 (4°C) rpm für 10 Minuten zentrifugieren.
- ☐ Überstand zum Autoklavieren sammeln
- ☐ Pellet in ca. 20ml **TE-Puffer** resuspendieren und erneut abzentrifugieren (waschen)
- ☐ Pellet in 500µl **Lysispuffer** resuspendieren
- ☐ 10 µl **Lysozym** zugeben
- ☐ Gefäß für 15 min in ein 37°C Wasserbad (zwischendurch kurz mischen) stellen
- ☐ Entfernen der Proteine durch Extraktion mit jeweils 1 Vol Phenol
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol 25:24:1
Chloroform
jeweils 10 min bei 6.000 rpm zentrifugieren
- ☐ Überstand abheben und in ein frisches Eppendorf übernehmen
- ☐ Zugabe von 1/10 vol **3M NaAcetat**, mischen
- ☐ Zugabe von 2 Vol eiskalten **96% Ethanol**
- ☐ Gut mischen (schwenken, uU in Gefrierschrank stellen)
- ☐ Zentrifugation 20 min bei 4°C 6.000rpm
- ☐ Pellet in **70% Ethanol** waschen und trocknen
- ☐ Resuspendieren des Pellets in **1xTE**

2 Genomische-DNA Präparation

2.1 Materialien

➤ **Lysis-Puffer**

100mM Tris HCl pH 8.0
5mM EDTA
0,2 % SDS
200 mM NaCl

➤ **Proteinase K Lösung**

20mg/ml bei 30 units/mg in Lysispuffer

➤ **NaAcetat**

3M NaAcetat (pH 5,2)

➤ **96 % Ethanol**

➤ **70 % Ethanol**

➤ **10xTE-Puffer**

100 mM Tris HCl (pH 8,0)
10 mM EDTA

2.2 Methode

- ☐ Ein kleines Stück Gewebe (Fleisch, Fisch, etc) in 1ml **Lysispuffer** zerreiben/homogenisieren
- ☐ 2,5µl **Proteinase K** zugeben
- ☐ Lyse für >1h (besser O/N) bei 55°C im Wasserbad
- ☐ Gut Mischen (mit Finger „schnippen“)
- ☐ Entfernen der Proteine durch Extraktion mit jeweils 1 Vol Phenol
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol 25:24:1
Chloroform
jeweils 10 min bei 6.000 rpm zentrifugieren
- ☐ Überstand abheben und in ein frisches Eppendorf überführen
- ☐ Zugabe von 1/10 Vol **3M NaAcetat**
- ☐ Zugabe von 2 Vol eiskalten **96% Ethanol**
- ☐ Gut mischen (schwenken, uU in Gefrierschrank stellen)
- ☐ Zentrifugation 20min bei 4°C 6.000rpm
- ☐ Pellet in **70% Ethanol** waschen und trocknen
- ☐ Eppendorf verkehrt 3 Minuten zum Trocknen stehen lassen.
- ☐ Resuspendieren des Pellets in **1xTE**

3 DNA-ISOLIERUNG AUS VOLLBLUT

3.1 Materialien

➤ Genomic DNA Purification Kit (Fermentas #K0512)

3.2 Methode

- ☐ Blutmenge
 - 200µl frisches **Vollblut** (EDTA oder Citrat) ergeben 2-10µg
 - 500µl in 1ml Wasser lysieren, 2min 5.000 rpm zentrifugieren und in 200µl TE-Puffer aufnehmen
- ☐ 200µl Blut mit 400µl **Lysispuffer** mischen
- ☐ 5min bei 65°C inkubieren
- ☐ Zugabe von 600µl **Chloroform** und 4-6mal kippen
- ☐ 2min zentrifugieren bei 10.000 rpm
- ☐ Mischen von 720µl steriles Aqua dest mit 80µl 10x konz. **Prezipitationslösung**
- ☐ Gründlich mischen durch mehrmaliges Kippen (1-2min)
- ☐ 2min zentrifugieren bei 10.000 rpm
- ☐ Überstand komplett entfernen und DNA-pellet in 100µl 1,2M NaCl lösen
CAVE: Pellet soll sich komplett lösen
- ☐ Zugabe von 300µl kalten Ethanol
- ☐ Prezipitation für 10min bei -20°C
- ☐ 4min bei 10.000 rpm zentrifugieren
- ☐ Ethanol wegleeren
- ☐ Pellet mit 70% Ethanol waschen
- ☐ Pellet in 100µl sterilen Aqua dest lösen

4 Isolation von Plasmid DNA

4.1 Materialien

➤ GeneJet Plasmid Miniprep Kit (Fermentas #K0501)

4.2 Methode

- ☐ CAVE: Alle Zentrifugationsschritte bei R.T. und 13.400 rpm
- ☐ Animpfen von LB-Medium (20-500ml) mit einer Bakterieneinzelkolonie
- ☐ Inkubieren über Nacht bei 37°C (Schütteln)
- ☐ Sedimentieren von 1-5ml Bakterien-Übernachtskultur, 1 min
- ☐ Resuspendieren des Pellets in 250µl **Resuspension Solution** (in Epi)
- ☐ Zugabe von 250µl **Lysis Solution** und 4-6 mal kippen (= mischen)
CAVE: nicht vortexen (zerstört die chromosomale DNA)
CAVE: nicht länger als 5min inkubieren (Denaturierung der supercoil Plasmid-DNA)
- ☐ Zugabe von 350µl **Neutralization Solution**, sofort mischen durch 4-6maliges Kippen
CAVE: sorgfältiges Mischen um lokale Prezipitationen zu vermeiden
- ☐ 5 min zentrifugieren
- ☐ Überstand auf eine GeneJet Zentrifugationssäule auftragen
CAVE: nehmen Sie kein Pellet auf
- ☐ 1 min zentrifugieren, Durchfluss weglehren
- ☐ Zugabe von 500µl **Wash Solution** auf die Säule
- ☐ 1 min zentrifugieren, Durchfluss weglehren
- ☐ Zugabe von 500µl **Wash Solution** auf die Säule
- ☐ 1 min zentrifugieren, Durchfluss weglehren
- ☐ Nochmals 1 min zentrifugieren
- ☐ Auffanggefäß wegwerfen und Säule in ein neues Epi stellen
- ☐ Zugabe von 50µl **Elution Buffer** auf die Säule
- ☐ Inkubieren bei R.T. für 2 min
- ☐ 2 min zentrifugieren, Durchfluss aufbewahren
- ☐ Waschen Sie die Säule nochmals mit 50µl Wasser und heben Sie den Durchfluss auf
- ☐ Werfen Sie die Säule weg und bewahren Sie die Plasmid-DNA bei -20°C auf

5 DNA-Konzentrationsbestimmung

5.1 Materialien

- **Photometer**
- **UV-Küvetten**
- **Wasser**

5.2 Methode

- ☐ Probe mit Wasser verdünnen (zB 1:100, abh. von der Erwartung)
- ☐ Gegen Wasser im Photometer messen (220 – 300 nm)
- ☐ Konzentration berechnen:
1 A₂₆₀-Einheit ds DNA-Lösung = 50µg DNA/ml
- ☐ Berechnen Sie die Konzentration und Menge Ihrer Proben
- ☐ Berechnen Sie das Verhältnis E260/E280. Dieses soll zwischen 1,65 und 1,90 liegen. Ein niedrigeres Verhältnis weist auf Proteinkontamination hin, die zum Abbau der DNA führen kann.

6 Restriktionsverdau von Nukleinsäuren

6.1 Materialien

➤ **Restriktionsenzym**

➤ **10xSalt**

50 mM Tris
10 mM MgCl₂
100 mM NaCl
1 mM DTE (Dithioerythritol)

➤ **Wasser**

6.2 Methode

- ☐ Volumsberechnung für DNA-Proben
Plasmid-DNA: 1 µg/µl
- ☐ Volumsberechnung Restriktionsenzym für
Plasmid-DNA: 5-10 units/µg
Genomische DNA: 10-20 units/µg
- ☐ Normal:
1 µl DNA
2 µl Puffer
1 µl EcoRI
16 µl Aqua dest.
- ☐ Verdau für 2-16 h im 37°C Wasserbad

7 Gellauf

7.1 Hintergrund

Die Agarose-Konzentration richtet sich nach der Größe der zu untersuchenden DNA-Fragmente:

Analyse genomischer DNA, geschnitten zB mit EcoRI -> erwartete DNA-Fragmentgröße zwischen 300bp und 20kb: 0,7% Agarosegel

Plasmide: 1-2%

Analyse von PCR-Produkten: erwartete Fragmentlänge unter 500bp: 2%

Agarosekonzentration [%]	Auftrennung dsDNA [kb]
0,3	5-60
0,6	1-20
0,7	0,8-10
0,9	0,5-7
1,2	0,4-6
1,5	0,2-3
2,0	0,1-2

7.2 Materialien

- **Agarose**
- **10xTAE-Puffer**
 - 0,4 M Tris-acetat
 - 10 mM EDTA
 - 0,2 M Natriumacetat (pH 7,5)
- **Ethidiumbromid**
 - 10mg/ml Ethidiumbromid
- **Ladepuffer**
 - 50 % (v/v) Glycerin
 - 1 % (w/v) SDS
 - 100 mM EDTA
 - 0,1 % (w/v) Bromphenolblau
- **DNA-Standard (Marker)**
- **100 ml Erlenmeyerkolben**
- **Mikrowelle oder Heizplatte**

7.3 Methode

- ☐ 100 ml 0,7% Agarosegel in Erlenmeyerkolben aufkochen und nach Abkühlen auf ca. 70° C
- ☐ 10 µl Ethidiumbromid (CAVE: mutagen) zugeben und mischen
- ☐ In die Gelwanne leeren und Gelkamm einsetzen
- ☐ Zur Probe 10 µl Ladepuffer zugeben, mischen und ca. 20 µl in eine Geltasche auftragen
- ☐ Nach vollständigem Beladen des Gels wird die Elektrophorese gestartet:
ca. 1h, 150V